РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Дмитриева Кристина

Группа: НБИбд-03-25

МОСКВА 2026

Оглавление

Цель работы 2
2. Выполнение примеров из первой части описания 3
..... 3
Выполнение самостоятельной работы 7
3. Определение опций chmod для присвоения прав доступа 7
4. Выполнение упражнений 8
6. Изучение команд mount, fsck, mkfs, kill 11
Ответы на контрольные вопросы (Лабораторная работа № 5) 15
Выводы по лабораторной работе № 5 22

Цель работы

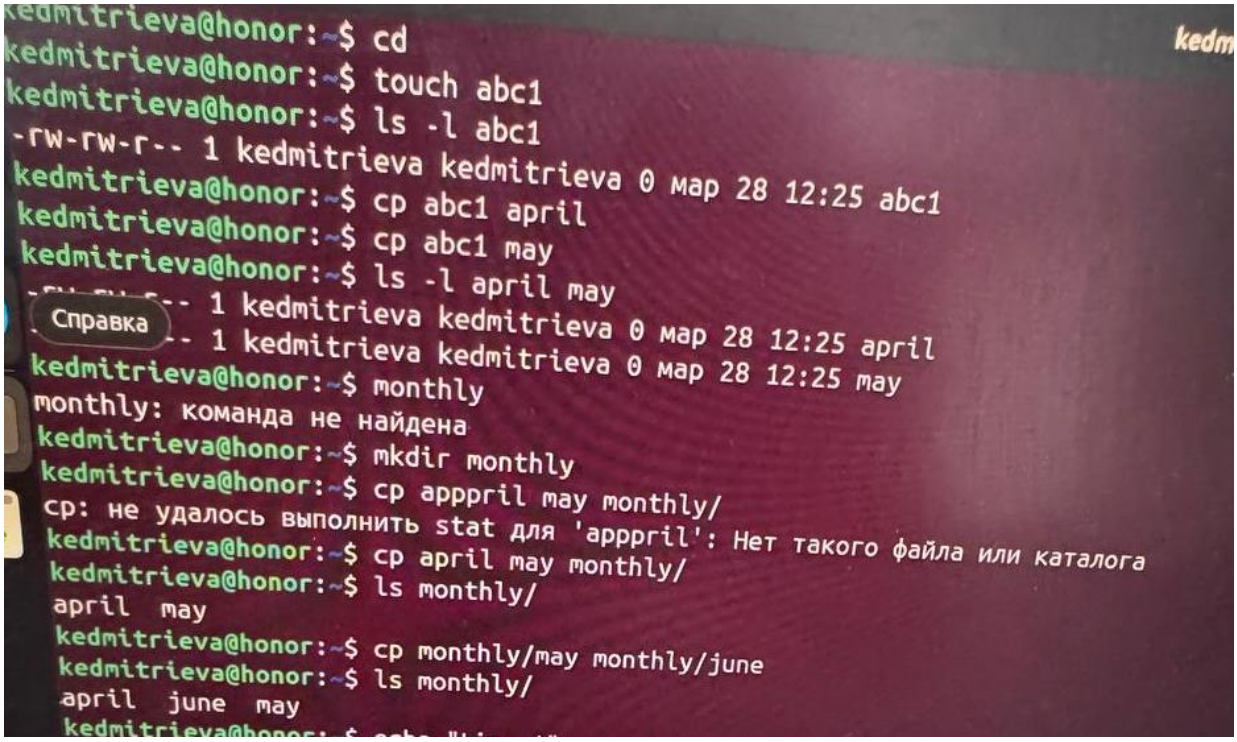
Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, управлению процессами, проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2. Выполнение примеров из первой части описания

2.1. Создание файла и копирование

2.2. Копирование нескольких файлов в каталог

2.3. Копирование файла внутри каталога



2.4. Просмотр содержимого файлов

Создадим файл с текстом для просмотра:

Просмотр с помощью cat (весь файл):

Просмотр с помощью head (первые 3 строки):

Просмотр с помощью tail (последние 2 строки):

Просмотр с помощью less (постранично):

```
kedmitrieva@honor:~$ echo "Line 1" > test.txt
kedmitrieva@honor:~$ echo "Line 2" >> test.txt
kedmitrieva@honor:~$ echo "Line 3" >> test.txt
kedmitrieva@honor:~$ echo "Line 4" >> test.txt
kedmitrieva@honor:~$ echo "Line 5" >> test.txt
kedmitrieva@honor:~$ cat test.txt
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
kedmitrieva@honor:~$ head -3 test.txt
Line 1
Line 2
Line 3
kedmitrieva@honor:~$ tail -2 test.txt
Line 4
Line 5
kedmitrieva@honor:~$ less test.txt
```

2.2. Копирование каталогов (рекурсивно)

Копирование в каталог /tmp:

```
kedmitrieva@honor:~$ cp -r monthly monthly.00/
kedmitrieva@honor:~$ ls  monthly.00/
monthly
kedmitrieva@honor:~$ cp -r monthly.00 /tmp/
kedmitrieva@honor:~$ ls  monthly.00/
monthly
kedmitrieva@honor:~$ cp april may monthly.00/
kedmitrieva@honor:~$ cp monthly.00/may montly.00/june
cp: невозможно создать обычный файл 'montly.00/june': Нет такого файла или каталога
kedmitrieva@honor:~$ cp monthly.00/may monthly.00/june
kedmitrieva@honor:~$ ls monthly.00/
april  june  may  monthly
kedmitrieva@honor:~$ cp -r monthly.00 /tmp/
kedmitrieva@honor:~$ ls /tmp/
monthly.00
snap-private-tmp
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-colord.service-xQZTPi
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-ModemManager.service-IufkNf
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-polkit.service-QJWfbV
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-power-profiles-daemon.service-Gb6TwZ
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-switcheroo-control.service-1hQCBR
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-systemd-logind.service-9nWJi5
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-systemd-oomd.service-q4QI7T
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-systemd-resolved.service-KeKvYU
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-systemd-timesyncd.service-zn0SrV
systemd-private-2c9e2e91e8c9467a988f778f83585001-upower.service-E1HMeq
kedmitrieva@honor:~$ ls /tmp/monthly.00/
april  june  may  monthly
```

2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

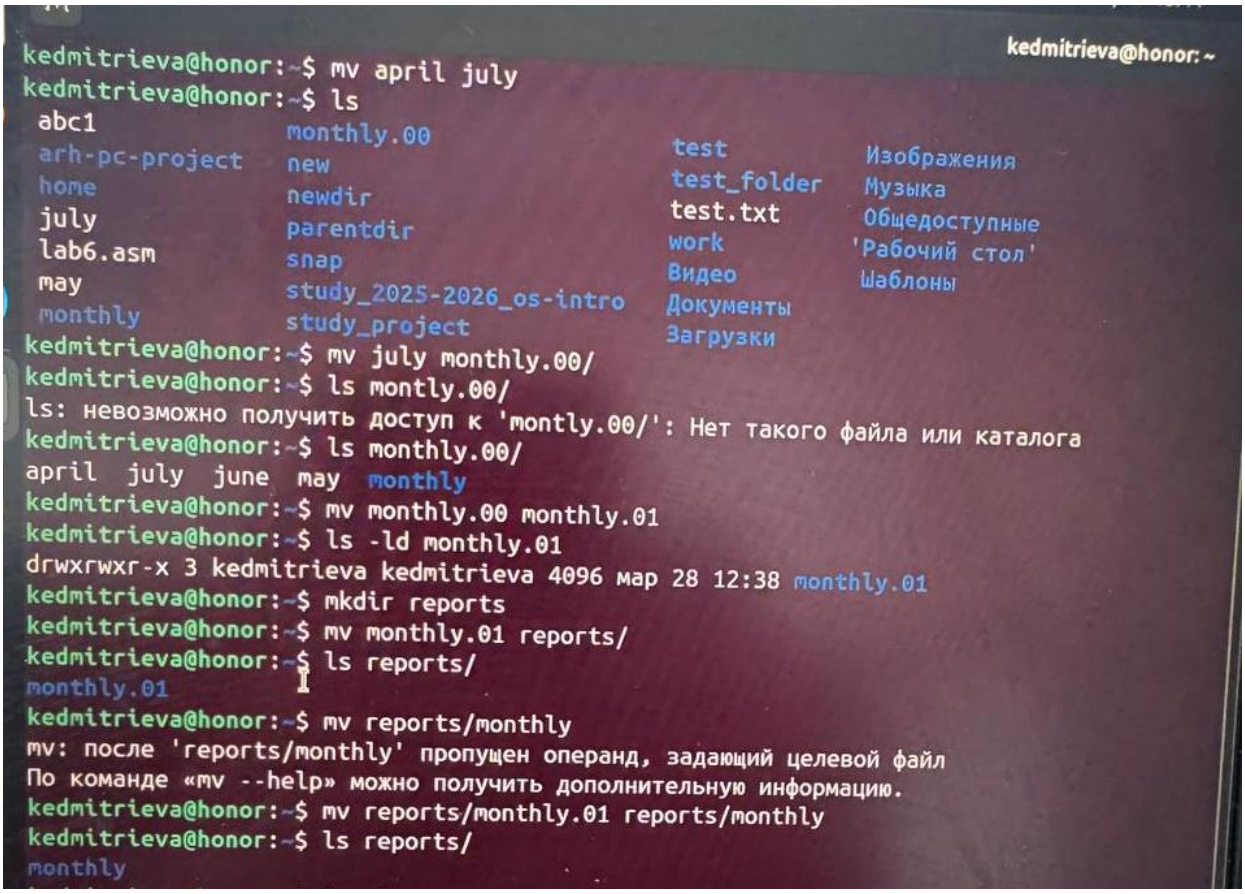
2.3.1. Переименование файла

2.3.2. Перемещение файла в другой каталог

2.3.3. Переименование каталога

2.3.4. Перемещение каталога в другой каталог

2.3.5. Переименование каталога, не являющегося текущим



2.4. Права доступа и их изменение

2.4.1. Просмотр прав доступа

2.4.2. Добавление права на выполнение для владельца

2.4.3. Лишение права на выполнение

2.4.4. Создание каталога с ограничением прав

2.4.5. Добавление права на запись для группы

2.5. Анализ файловой системы

2.5.1. Просмотр смонтированных файловых систем

2.5.2. Просмотр файла /etc/fstab

2.5.3. Проверка использования диска (df)

```
kedmitrieva@honor: ~
s: невозможно получить доступ к 'msy': Нет такого файла или каталога
edmitrieva@honor:~$ ls -l may
rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 12:25 may
edmitrieva@honor:~$ chmod u+x may
edmitrieva@honor:~$ ls -l may
rwxrw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 12:25 may
edmitrieva@honor:~$ chmod u-x may
edmitrieva@honor:~$ ls -l may
rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 12:25 may
kedmitrieva@honor:~$ mkdir private
kedmitrieva@honor:~$ chmod g-r,o-r private
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld private
drwx-wx--x 2 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 12:42 private
kedmitrieva@honor:~$ chmod g+w may
kedmitrieva@honor:~$ la -l may
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 12:25 may
kedmitrieva@honor:~$ mount | head -5
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3662064k,nr_inodes=915516,mode=755,i
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=740508k,mode=755,inode64)
kedmitrieva@honor:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/8d1cdfc4-a42b-4960-b928-930f1e727db3 / ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
kedmitrieva@honor:~$ df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
tmpfs            724M         1,5M  722M            1% /run
/dev/sda2         25G          11G   13G           46% /
```

Выполнение самостоятельной работы

2.1. Копирование файла /usr/include/sys/io.h в домашний каталог

2.2. Создание директории ~/ski.plases

2.3. Перемещение файла equipment в каталог ~/ski.plases

2.4. Переименование файла в equiplist

2.5. Создание файла abc1 и копирование с переименованием

2.6. Создание каталога equipment в ~/ski.plases

```
kedmitrieva@honor:~$ ls -l /usr/include/nfs/nfs.h ~/equipment
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva  0 мар 28 12:56 /home/kedmitrieva/equipment
-rw-r--r-- 1 root        root        23 сен 17  2025 /usr/include/nfs/nfs.h
kedmitrieva@honor:~$ cp /usr/include/nfs/nfs.h ~/equipment
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~equipment
ls: невозможно получить доступ к '~equipment': Нет такого файла или каталога
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/equipment
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 23 мар 28 13:01 /home/kedmitrieva/equipment
kedmitrieva@honor:~$ mkdir ~/ski.places
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kedmitrieva/ski.places»: Файл существует
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld  ~/ski.places
drwxrwxr-x 2 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 12:57 /home/kedmitrieva/ski.places
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/equipment ~/ski.places/
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/
equipment
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/ski.places/equipment ~ski.places/equiplist
mv: невозможно переместить '/home/kedmitrieva/ski.places/equipment' в '~ski.places/equip
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
kedmitrieva@honor:~$ touch ~/abc1
kedmitrieva@honor:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/
equiplist  equiplist2
kedmitrieva@honor:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
kedmitrieva@honor:~$ ls ~ski.places
ls: невозможно получить доступ к '~ski.places': Нет такого файла или каталога
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places
equiplist  equiplist2  equipment
```

2.7. Перемещение файлов в каталог equipment

2.8. Создание и перемещение каталога ~/newdir

3. Определение опций chmod для присвоения прав доступа

3.1. Создание необходимых файлов

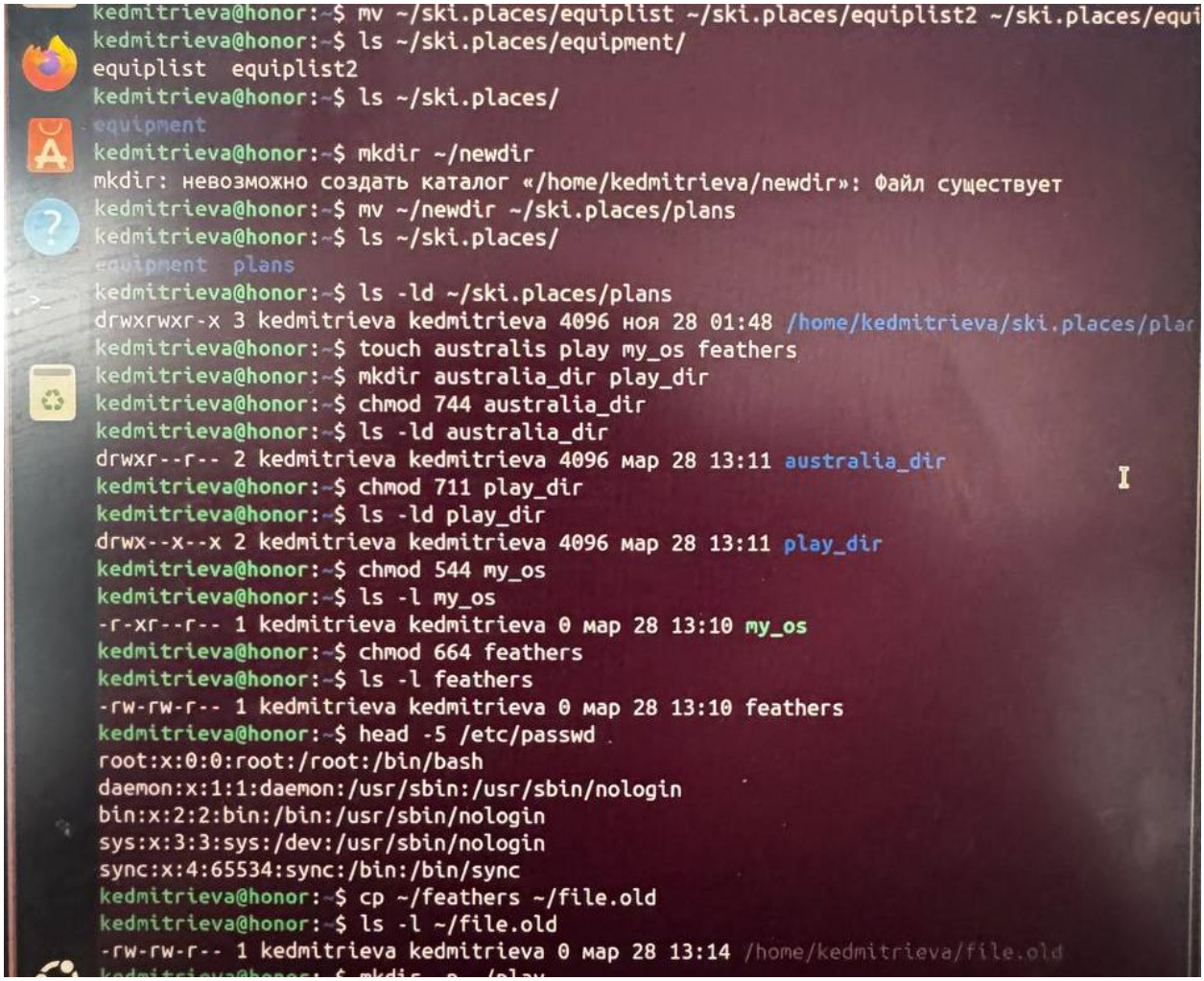
3.2. Изменение прав доступа

№	Файл/Каталог	Требуемые права	Команда chmod
3.1	**australia**	**drwxr--r--**	**chmod 744 australia_dir (для каталога)**
3.2	**play**	**drwx--x--x**	**chmod 711 play_dir**
3.3	**my_os**	**-r-xr--r--**	**chmod 544 my_os**
3.4	**feathers**	**-rw-rw-r--**	**chmod 664 feathers**

4. Выполнение упражнений

4.1. Просмотр содержимого файла /etc/passwd

4.2. Копирование файла ~/feathers в ~/file.old



```
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equi
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/equipment/
equiplist  equiplist2
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/
equipment
kedmitrieva@honor:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kedmitrieva/newdir»: Файл существует
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/
equipment  plans
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld ~/ski.places/plans
drwxrwxr-x 3 kedmitrieva kedmitrieva 4096 ноя 28 01:48 /home/kedmitrieva/ski.places/plar
kedmitrieva@honor:~$ touch australis play my_os feathers
kedmitrieva@honor:~$ mkdir australia_dir play_dir
kedmitrieva@honor:~$ chmod 744 australia_dir
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld australia_dir
drwxr--r-- 2 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 13:11 australia_dir
kedmitrieva@honor:~$ chmod 711 play_dir
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld play_dir
drwx--x--x 2 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 13:11 play_dir
kedmitrieva@honor:~$ chmod 544 my_os
kedmitrieva@honor:~$ ls -l my_os
-r-xr--r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:10 my_os
kedmitrieva@honor:~$ chmod 664 feathers
kedmitrieva@honor:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:10 feathers
kedmitrieva@honor:~$ head -5 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
kedmitrieva@honor:~$ cp ~/feathers ~/file.old
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/file.old
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:14 /home/kedmitrieva/file.old
```

4.3. Перемещение файла ~/file.old в каталог ~/play

4.4. Копирование каталога ~/play в каталог ~/fun

4.5. Перемещение каталога ~/fun в ~/play с переименованием в games

4.6. Лишение владельца файла ~/feathers права на чтение

4.7. Попытка просмотра файла ~/feathers командой cat

4.8. Попытка копирования файла ~/feathers

4.9. Возврат владельцу файла ~/feathers права на чтение

```
kedmitrieva@honor:~$ mkdir -p ~/play
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kedmitrieva/play»: Файл существует
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/file.old ~/play/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/kedmitrieva/play/': Это не каталог
kedmitrieva@honor:~$ mkdir -p ~/play1
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/file.old ~/play1/
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/play1/
file.old
kedmitrieva@honor:~$ cp -r ~/play1 ~/fun
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/fun/
file.old
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/fun ~/play1/games
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/play1/
file.old  games
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/play1/games/
file.old
kedmitrieva@honor:~$ chmod u-r ~/feathers
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:10 /home/kedmitrieva/feathers
kedmitrieva@honor:~$ cat ~/feathers
cat: /home/kedmitrieva/feathers: Отказано в доступе
kedmitrieva@honor:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/kedmitrieva/feathers' для чтения: Отказано в доступе
kedmitrieva@honor:~$ chmod u+r ~/feathers
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:10 /home/kedmitrieva/feathers
```

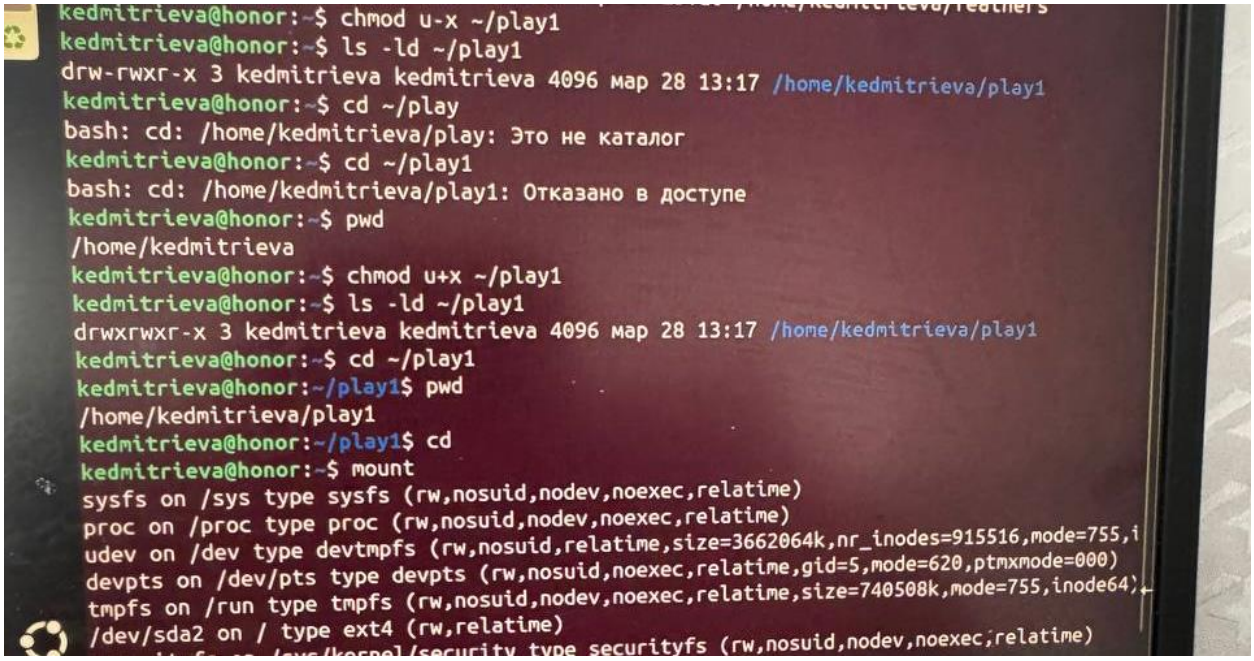
4.10. Лишение владельца каталога ~/play права на выполнение

4.11. Попытка перехода в каталог ~/play

4.11. Попытка перехода в каталог~/play

Результат: возникает ошибка "Permission denied", так как для входа в каталог необходимо право на выполнение (x).

4.12. Возврат владельцу каталога ~/play права на выполнение



6. Изучение команд mount, fsck, mkfs, kill

6.1. Команда mount

Назначение: монтирование файловых систем (подключение устройств к дереву каталогов).

Просмотр смонтированных файловых систем:

Просмотр использования дисков:

Просмотр файла /etc/fstab (таблица монтирования):

Теоретическое описание монтирования (для справки):

Команда mount используется для подключения файловой системы устройства к дереву каталогов. Общий формат:

bash

mount [-t тип_фс] [-o опции] устройство точка_монтирования

Примеры (теоретически):

- sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb — монтирование устройства в каталог /mnt/usb
- sudo mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb — монтирование с указанием типа FAT32

- sudo mount -o ro /dev/sdb1 /mnt/usb — монтирование в режиме только чтения
- sudo umount /mnt/usb — демонтирование

```
/var/lib/snapd/snaps/snapd_26382.snap on /snap/snapd/26382 type squashfs (ro,nodev,relat
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatir
tmpfs on /run/snapd/ns type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=740508k,mode=755
nsfs on /run/snapd/ns/snapd-desktop-integration.mnt type nsfs (rw)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=740504k,nr_inodes=1851
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,grc
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_ic
kedmitrieva@honor:~$ sf -h
sf: команда не найдена
kedmitrieva@honor:~$ df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
tmpfs            724M         1,5M  722M            1% /run
/dev/sda2         25G          11G   13G           46% /
tmpfs            3,6G            0  3,6G            0% /dev/shm
tmpfs            5,0M         8,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs            724M         128K  724M            1% /run/user/1000
kedmitrieva@honor:~$ df -Th
Файл.система   Тип   Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
tmpfs          tmpfs   724M         1,5M  722M            1% /run
/dev/sda2      ext4     25G          11G   13G           46% /
tmpfs          tmpfs   3,6G            0  3,6G            0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs   5,0M         8,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs          tmpfs   724M         128K  724M            1% /run/user/1000
kedmitrieva@honor:~$ sudo mkdir -p /mnt/usb
kedmitrieva@honor:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: special device /dev/sdb1 does not exist.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
kedmitrieva@honor:~$ sudo mount-t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
sudo: mount-t: команда не найдена
kedmitrieva@honor:~$ sudo mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: special device /dev/sdb1 does not exist.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
kedmitrieva@honor:~$ sudo mount -o vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepag
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
kedmitrieva@honor:~$ sudo umount  /mnt/usb
umount: /mnt/usb: not mounted.
```

6.2. Команда fsck

Назначение: проверка и восстановление целостности файловой системы (file system check).

Формат команды:

bash

fsck [-опции] устройство

Основные опции:

- -y — автоматически отвечать "yes" на все вопросы
- -n — только проверка без исправлений
- -f — принудительная проверка даже если ФС чистая
- -t — указание типа файловой системы

- **Примеры (теоретически):**
- bash
- sudo fsck /dev/sda1 # проверка раздела
- sudo fsck -y /dev/sda1 # проверка с автоматическим исправлением
- sudo fsck -n /dev/sda1 # только проверка без исправлений
- **Важно:** перед проверкой файловая система должна быть размонтирована или находиться в режиме только чтения.

```
kedmitrieva@honor:~$ sudo fsck /dev/sda1
fsck из util-linux 2.39.3
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block при попытке открыть /dev/sda1

Суперблок не может быть прочитан или не описывает корректную файловую систему
ext2/ext3/ext4. Если устройство корректно и реально содержит файловую систему
ext2/ext3/ext4 (и не своп-раздел, ufs или подобное), суперблок
поврежден, и необходимо запустить e2fsck для резервного суперблока:
    e2fsck -b 8193 <устройство>
 или
    e2fsck -b 32768 <устройство>

kedmitrieva@honor:~$ sudo fsck -y  /dev/sda1
fsck из util-linux 2.39.3
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block при попытке открыть /dev/sda1

Суперблок не может быть прочитан или не описывает корректную файловую систему
ext2/ext3/ext4. Если устройство корректно и реально содержит файловую систему
ext2/ext3/ext4 (и не своп-раздел, ufs или подобное), суперблок
поврежден, и необходимо запустить e2fsck для резервного суперблока:
    e2fsck -b 8193 <устройство>
 или
    e2fsck -b 32768 <устройство>
```

```
kedmitrieva@honor:~$ sudo fsck -n  /dev/sda1
fsck из util-linux 2.39.3
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block при попытке открыть /dev/sda1

Суперблок не может быть прочитан или не описывает корректную файловую систему
```

6.3. Команда mkfs

Назначение: создание файловой системы на устройстве (форматирование).

Формат команды:

bash

mkfs.тип_фс [-опции] устройство

Основные типы файловых систем:

- mkfs.ext4 — для создания ext4
- mkfs.vfat — для создания FAT32
- mkfs.xfs — для создания XFS
- mkfs.ntfs — для создания NTFS

- **Примеры (теоретически):**
- bash
- sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1 # создание ext4
- sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1 # создание FAT32
- sudo mkfs.ext4 -L "DATA" /dev/sdb1 # создание с меткой

Внимание: команда mkfs удаляет все данные на устройстве!

```
kedmitrieva@honor:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Файл /dev/sdb1 не существует, и его размер не был указан.
kedmitrieva@honor:~$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
mkfs.vfat: unable to open /dev/sdb1: No such file or directory
kedmitrieva@honor:~$ sudo mkfs.ext4 -L "DATA" /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Файл /dev/sdb1 не существует, и его размер не был указан.
```

6.4. Команда kill

Назначение: отправка сигналов процессам.

Просмотр процессов:

```
kedmitrieva@honor:~$ kill -9 12345
bash: kill: (12345) - Нет такого процесса
kedmitrieva@honor:~$ ps aux | head -5
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  0.1  23136 14332 ?        Ss   12:19   0:06 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:19   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:19   0:00 [pool_workqueue_relea
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   12:19   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
kedmitrieva@honor:~$ ps aux | grep firefox
kedmitr+    4394  0.0  0.0   6572  2384 pts/0    S+   13:37   0:00 grep --color=auto fir
kedmitrieva@honor:~$ kill 5678
bash: kill: (5678) - Нет такого процесса
kedmitrieva@honor:~$ nice end
```

1. ---

Ответы на контрольные вопросы (Лабораторная работа № 5)

---

1. Какие команды используются для создания, копирования, перемещения и удаления файлов?

| Действие | Команда | Пример |

|----------|---------|--------|

| Создание файла | `touch` | `touch file.txt` |

| Копирование | `cp` | `cp file1.txt file2.txt` |

| Перемещение/переименование | `mv` | `mv old.txt new.txt` |

| Удаление файла | `rm` | `rm file.txt` |

| Удаление каталога | `rmdir` (пустой) или `rm -r` (с содержимым) | `rmdir dir` или `rm -r dir` |

---

2. Как просмотреть содержимое текстового файла?

| Команда | Назначение | Пример |

|---------|----------|--------|

| `cat` | Вывод всего файла целиком | `cat file.txt` |

| `less` | Постраничный просмотр с навигацией | `less file.txt` |

| `head` | Вывод первых N строк (по умолчанию 10) | `head -5 file.txt` |

| `tail` | Вывод последних N строк (по умолчанию 10) | `tail -3 file.txt` |

Управление в less:

- `Space` — следующая страница
- `Enter` — следующая строка
- `b` — предыдущая страница
- `q` — выход

---

3. Что такое права доступа? Как они интерпретируются для файлов и каталогов?

Права доступа определяют, какие действия могут выполнять пользователи с файлами и каталогами.

| Право | Обозначение | Для файла | Для каталога |

|-------|----------|----------|----------|

| Чтение | `r` | Просмотр содержимого | Просмотр списка файлов (`ls`) |

| Запись | `w` | Изменение, удаление | Создание/удаление файлов |

| Выполнение | `x` | Запуск программы | Вход в каталог (`cd`) |

Пример: `-rwxr-xr--` — это файл (`-`), владелец имеет все права (`rwx`), группа — чтение и выполнение (`r-x`), остальные — только чтение (`r--`).

---

4. Какие существуют способы изменения прав доступа?

1. Символьный способ:

```bash
chmod u+x file    # добавить выполнение для владельца
chmod g-w file    # убрать запись для группы
chmod o=r file    # установить только чтение для остальных
chmod a+rx file   # добавить чтение и выполнение для всех
```

2. Цифровой (восьмеричный) способ:

Цифра	Права
7	rwx
6	rw-
5	r-x
4	r--
3	-wx
2	-w-
1	--x
0	---

```bash
chmod 755 file    # rwxr-xr-x
chmod 644 file    # rw-r--r--
chmod 700 file    # rwx------
```

---

5. Как узнать тип файловой системы и её параметры?

```bash
# Просмотр смонтированных файловых систем
mount

# Просмотр с указанием типа ФС
df -T

# Просмотр таблицы монтирования
cat /etc/fstab

# Информация о конкретном устройстве
lsblk -f
```

---

6. Как определить объём свободного пространства на диске?

```bash
# В удобном для чтения формате
df -h

# С указанием типа файловой системы
df -Th
```

Для конкретного каталога
df -h /home
```

**Пример вывода:**
```
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1   50G   20G   28G 42% /
```

---

### 7. Как проверить целостность файловой системы?

```bash
# Проверка файловой системы (требует прав root)
sudo fsck /dev/sda1

# Автоматическое исправление ошибок
sudo fsck -y /dev/sda1

# Только проверка без исправлений
sudo fsck -n /dev/sda1
```

Важно: перед проверкой файловая система должна быть размонтирована.

```

8. Основные возможности команды mv

Команда `mv` (move) используется для:
- **Переименования** файлов и каталогов
- **Перемещения** файлов и каталогов в другое место

```bash
# Переименование
mv oldname.txt newname.txt

# Перемещение
mv file.txt /path/to/directory/

# Перемещение с переименованием
mv file.txt /path/to/directory/newname.txt

# Перемещение каталога
mv dir1 /path/to/dir2/

# С запросом подтверждения при перезаписи
mv -i file.txt /path/to/directory/
```

---

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это механизм защиты, определяющий, кто и какие действия может выполнять с файлом или каталогом. Права разделены на три категории:

- `u` (user) — владелец
- `g` (group) — группа
- `o` (others) — остальные

Изменение прав:

```bash
# Символьный способ
chmod u+x file     # добавить выполнение владельцу
chmod go-w file    # убрать запись у группы и остальных
chmod a=r file     # установить только чтение для всех

# Цифровой способ
chmod 755 file     # rwxr-xr-x
chmod 644 file     # rw-r--r--
chmod 700 file     # rwx------
```

Выводы по лабораторной работе № 5

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. **Освоила основные команды для работы с файлами и каталогами:**
   - `touch` — создание файлов
   - `cp` — копирование файлов и каталогов (с опцией `-r` для рекурсивного копирования)
   - `mv` — перемещение и переименование
   - `mkdir` и `rmdir` — создание и удаление каталогов
   - `rm` — удаление файлов и каталогов (с опцией `-r`)

2. **Изучила команды для просмотра содержимого файлов:**
   - `cat` — быстрый вывод всего файла
   - `less` — постраничный просмотр с навигацией
   - `head` и `tail` — просмотр начала и конца файла

3. **Разобралась с системой прав доступа в Linux:**
   - Права `r` (чтение), `w` (запись), `x` (выполнение) имеют разное значение для файлов и каталогов
   - Для каталогов право `x` необходимо для входа (`cd`) в каталог
   - Права можно изменять командой `chmod` в символьном (`u+x`, `g-w`) или цифровом (`755`, `644`) формате

4. **На практике убедилась в важности прав доступа:**
   - Без права на чтение (`r`) нельзя просмотреть или скопировать файл
   - Без права на выполнение (`x`) нельзя войти в каталог
   - Изменение прав позволяет гибко настраивать доступ к ресурсам

5. **Ознакомилась с системными командами для работы с файловыми системами и процессами:**

- `mount` — просмотр и монтирование файловых систем
- `df` — определение свободного места на диске
- `fsck` — проверка целостности файловой системы
- `mkfs` — создание файловой системы (форматирование)
- `kill` — управление процессами (завершение, остановка, продолжение)

6. **Научилась использовать справочную систему:**

- `man` — просмотр руководств по командам
- `команда --help` — краткая справка

Полученные навыки являются **фундаментальными** для работы в Linux-системах. Они необходимы для:

- Эффективной навигации по файловой системе
- Управления файлами и каталогами
- Настройки прав доступа для обеспечения безопасности
- Мониторинга состояния дисков и файловых систем
- Управления процессами в системе

Эти знания являются базой для дальнейшего изучения администрирования операционных систем и работы с серверным программным обеспечением.